

第二章 微观市场机制分析

本章对微观市场机制的运行作一般的分析和考察，主要介绍消费者、生产者与市场，市场需求分析，市场供给分析以及市场均衡与政府政策等内容。

第一节 消费者、生产者与市场

一、消费者

消费者 (consumer)，科学上的定义是：消费者为食物链中的一个环节，代表着不能生产，只能通过消耗其他物质来达到自我存活的生物。从法律意义上讲，消费者是为个人目的而购买或使用商品和接受服务的社会成员。简单地理解，消费者就是使用、消耗产品或服务的人。

在经济学中，消费者是指具有消费预算 (budget)，能够做出统一消费决策的单个经济单位。消费者可能是个人 (individuals)，也可能是家庭 (households)。有关消费者行为最基本的假定是消费理性，即消费者总是反复权衡、比较，在有限的支出下做出获得最大满足的最优购买决策。

二、生产者

(一) 生产者的界定和目标

生产者，英文为 producer。在生态系统中，生产者是能利用简单的无机物合成有机物的自养生物。在经济学中，生产者也称企业或厂商，是指能够做出统一生产

和销售决策的单个经济单位。生产者可以是生产产品的企业，也可以是提供服务的企业。因此，生产者可以是工厂、农场、银行甚至医院、学校等。作为一种经济决策单位，除了消费者与政府以外，其余的经济组织都是生产者。

在生产者行为的分析中，一般假定生产者或企业具有生产理性，其目标是追求利润最大化。生产者或企业要实现利润最大化，必须把各种生产要素（土地、劳动力、资本和企业家才能等）组织起来，经过一系列生产转换过程，为消费者提供产品或服务。

生产者的目标有短期和长期之分。在经济学中，短期是指生产者来不及调整全部生产要素，因而至少有一种生产要素的数量固定不变的一段时期。在短期内，某些生产要素，例如机器设备、厂房以及具有特殊技能的工人或管理者等，企业无法进行调整，视他们为固定不变的要素，这些要素就是不变投入；另外一些生产要素，如劳动力、原料等，企业可以根据需要随时调整它们的数量，这些要素就是可变投入。长期是指生产者可以调整全部生产要素数量的时期。在长期经营中，企业可以根据需要随时调整所有生产要素的投入数量，因而所有的投入都是可变投入。例如，可以根据需要增加或减少厂房和机器设备的数量，甚至可以进入其他行业或退出现有行业。

（二）生产者存在的原因

社会的生产力水平决定社会基本经济单位的组织形式。生产者或企业是社会生产力发展到一定水平的结果，是商品生产与商品交换的产物。社会的基本经济单位在经历了原始社会的氏族部落、奴隶社会的奴隶主庄园、封建社会的家庭和手工作坊等形式的演进后，在资本主义社会诞生了生产者或企业这种现代形式。生产者或企业的演进主要经历工场手工业时期、工厂制时期、现代企业时期三个阶段。16~17世纪，一些西方国家的封建社会制度向资本主义制度转变，资本主义原始积累加快，大规模地剥夺农民的土地，使家庭手工业急剧瓦解，开始向资本主义工场制转变。工场手工业是企业的雏形。18世纪，西方各国相继开始了工业革命，大机器的普遍采用，为工厂制的建立奠定了基础。工厂制的主要特征是：实行大规模集中劳动；采用大机器提高生产效率；实行雇用工人制度；劳动分工深化，生产走向社会化。工厂制的建立，标志着企业的真正诞生。19世纪末~20世纪初，随着自由资本主义向垄断资本主义过渡，工厂自身发生了复杂而又深刻的变化：不断采用新技术，使生产迅速发展；生产规模不断扩大，竞争加剧，产生了大规模的垄断企业；经营权与所有权分离，形成职业化的管理阶层；普遍建立了科学的管理制度，形成了一系列科学管理理论，从而使企业走向成熟，成为现代企业。

从企业的发展进程上来看，经济学理论对企业为什么存在提供了两种解释。一种解释是根据亚当·斯密的分工协作理论，生产者的存在是为了提高效率。亚当·斯密在《国富论》中以“别针工厂”的例子说明了分工协作能促进工厂生产效率的提高，从而暗示了企业存在与发展的原因。斯密认为，将人们组织在一起进行

专业化的分工协作，至少通过以下方面促进了劳动生产率的提高：分工使劳动者的技巧因业专而日进；分工节省了工人转换工作岗位所损失的时间；分工促进了技术的发明与运用，使单独一人可从事多人的工作从而提高劳动生产率。那么，既然分工协作导致企业不断发展，那么企业的规模是不是会一直扩大下去呢？斯密认为，企业的规模不会持续扩大，它将受到地区消费结构以及市场范围的限制：当市场规模很小时，分工会导致企业生产出来的产品无法进行交换，进而影响效率的提高。以马歇尔为代表的新古典经济学理论则认为企业的效率随着规模而变化，即在其他条件一定的情况下，当且仅当边际收益等于边际成本时，企业才具有效率最高的最佳规模。

第二种解释是根据罗纳德·科斯（Ronald H. Coase, 1910—2013）的交易成本理论，即生产者的存在是为了减少交易成本（transaction costs）。所谓交易成本，是指达成一笔交易所要花费的时间和货币成本，包括营销（或契约）成本、使用价格机制的成本（如搜寻和谈判成本）等不直接发生在物质生产过程中的成本耗费。科斯认为，如果直接通过市场来组织生产，则某一生产要素需要与同它协作的其他生产要素签订一系列契约，而通过企业来组织生产，这种生产要素只需要与企业签订一份契约，于是“一系列契约被一份契约替代了”，从而大大降低了交易费用。因此，企业组织和市场机制是两种可以相互替代的协调生产的手段，企业的存在与否在于它究竟能在何种程度上替代价格机制，替代的效率边界取决于交易成本的节约程度。当在企业内部达成一笔交易的边际成本与在市场上达成同样一笔交易的边际成本相等时，企业的边界达到最大。

三、市场

市场（market），起源于古时人类对固定时段或地点进行交易的场所的称呼，这类交易场所是那些需要经常进行物品交换的人，为了减少搜寻成本所自发形成的。这里的“市”指的并非“城市”，而是“买卖”“交易”的意思。

经济学上，“市场”一词不仅指交易场所，还包括买卖双方在此场所进行交易的行为。因此，市场常常被表述为商品交换关系的总和，是体现供给与需求之间矛盾的统一体。供给方代表的是卖方、生产者，需求方代表的是买方、消费者，卖方想高价卖，而买方想低价买，这在客观上是一对矛盾。这种矛盾在市场上又必须统一，因为只有统一了，卖方和买方各自的销售和采购愿望才能实现。

市场从不同角度，可以划分为不同的类型。其中按商品的基本属性可划分为商品市场和要素市场。商品市场包括消费品市场和工业品市场；要素市场指进行生产要素交易的市场，包括资本市场、劳动力市场、房地产市场和技术信息市场等。按交易对象是否具有物质实体，市场可以分为有形的产品市场和无形的服务市场。按竞争或垄断的程度来分，市场可以分为完全竞争市场、完全垄断市场、垄断竞争市场和寡头垄断市场。

四、消费者、生产者与市场之间的经济联系

图 2-1 是经济循环流转图，直观描绘了消费者、生产者与市场之间的经济联系。图中，市场经济中的经济决策单位由消费者和生产者组成：生产者投入劳动力、土地和资本（用于购买厂房和生产设备）等生产要素来生产产品和服务；消费者则拥有生产要素并消费生产者生产的所有产品和服务。

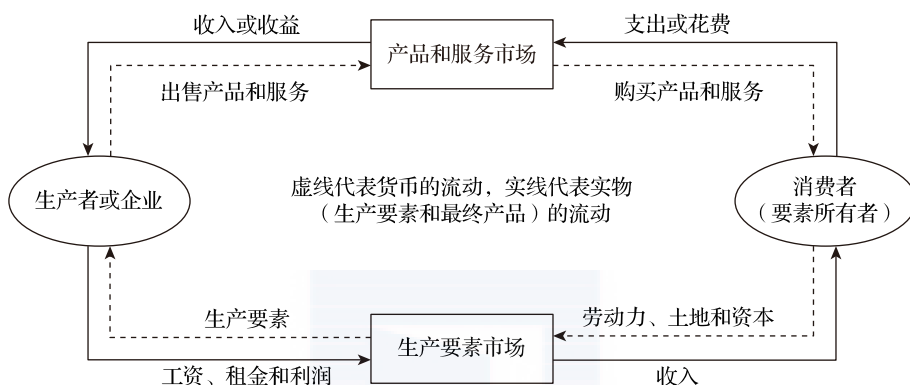


图 2-1 经济循环流转图

消费者和生产者在两类市场上相互交易。在产品和服务市场上，消费者是买方，而生产者是卖方，消费者购买生产者生产的产品与服务。在生产要素市场上，消费者是卖方，而生产者是买方。在这个市场上，消费者向生产者提供用于生产产品与服务的投入。经济循环流转图提供了一种把消费者与生产者之间发生的所有经济交易联系在一起的简单方法。

经济循环流转图的两个环之间既有区别，又有联系。内环代表消费者与生产者之间的投入与产出的流向：家庭在生产要素市场上把劳动力、土地和资本等出售给生产者使用，然后企业用这些要素生产产品与服务，这些产品与服务又在产品和服务市场上出售给消费者。就这样，生产要素从消费者流向生产者，而产品与服务由生产者流向消费者。外环代表相应的货币流动：消费者支出货币向生产者购买产品与服务，生产者用销售收益支付生产要素的报酬，比如工资、利息、租金和利润等。

第二节 市场需求分析

一、需求及其表达

（一）需求的概念

经济学中，一种商品或服务的需求（demand），是指消费者在某一特定时期内和一定的市场上在各种可能的价格水平下愿意而且能够购买的该商品或服务的数

量。这一概念不仅限定了特定的时期和进行买卖的市场，还意指消费者有支付能力的需求，因而有别于人类无限多样化的需要（needs）。根据定义，如果消费者对某种商品只有购买的欲望而没有购买的能力，就只是需要，不能算作需求。需求必须是指消费者既有购买欲望又有购买能力的“有效”需求。

需求这个概念同时涉及两个变量，一是商品或服务自身的价格，二是与该价格相应的人们愿意并且有能力购买的数量，即需求量。在影响需求量的其他因素既定不变的条件下，一种商品或服务的价格越高，人们愿意购买的数量会越少；价格越低，人们愿意购买的数量会越多。所以，当谈到人们对某种商品或服务的需求量时，必须表明与这个需求量相对应的价格是多少。需求量总是与某一确定的价格相对应，离开价格谈需求量是没有意义的。

（二）影响商品需求量的主要因素

一种商品的需求量是由许多因素共同决定的，其中主要的因素有该商品自身的价格、消费者的收入水平、相关商品的价格、消费者的偏好和消费者对该商品未来的价格预期等。经济学中通常把除商品自身价格以外的影响需求量的因素称为非价格因素，这些非价格因素对商品需求量均存在影响。

1. 关于消费者的收入水平

需求取决于购买的愿望和支付能力。购买愿望与偏好有关，而支付能力与收入有关。消费者的收入水平如何影响需求量，需要视该商品是正常品（normal goods）还是低档品（inferior goods）而定。如果消费者所购买的商品是正常品，则消费者收入水平的提高会引起需求量的增加；消费者收入水平的下降就会引起需求量的减少；如果消费者所购买的商品是低档品，则消费者收入水平的提高将引起需求量的减少，消费者收入水平的下降将引起需求量的增加。日常生活中可以看到，人们对高档菜品或高中档服装的需求量与其收入同方向变化，而人们对低档食品与低档服装的需求与其收入则呈反方向变化。

2. 关于相关商品的价格

当一种商品自身的价格保持不变，而与它相关的其他商品的价格发生变化时，这种商品自身的需求量也会发生变化。相关商品价格的变化对消费者所购买的商品需求量的影响取决于商品是替代品还是互补品。例如，馒头和花卷是替代品，咖啡和茶是替代品；汽油是汽车的互补品，糖是咖啡的互补品。在其他条件不变的前提下，如果 A 商品与 B 商品是替代品，那么 B 商品价格的提高将引起 A 商品需求量的增加，B 商品价格的降低将引起 A 商品需求量的减少；如果 B 商品是 A 商品的互补品，那么 B 商品价格的提高将引起 A 商品需求量的减少，B 商品价格的降低将引起 A 商品需求量的增加。

3. 关于消费者的偏好

消费者选择商品和支配他们的收入时,往往表现出某种兴趣和偏爱。如喜欢穿着的人在衣着、服饰上支出较多,而爱旅游的人则在旅游方面花钱多。这些都表现为消费者的偏好,对需求有重要影响。当消费者对某种商品的偏好程度增强时,该商品的需求量就会增加。相反,偏好程度减弱,需求量就会减少。消费者偏好受许多因素的影响,比如家庭环境、物质条件、收入水平、年龄、性别、教育、社会风俗和流行风气等。

4. 关于消费者对商品的未来价格预期

消费者对商品未来价格水平的估计,将对当前的购买行为产生影响。当消费者预期某种商品的价格在未来会上升时,就会增加对该商品当前的需求量;当消费者预期某商品的价格将来会下降时,就会减少对该商品当前的需求量。

除以上因素以外,许多错综复杂的因素也会影响商品的需求量。例如,时间因素对季节性商品的影响;社会人口特征、地理环境因素对不同商品需求量的影响。商家的促销广告也会影响人们对产品的选择。一般来说,广告支出越大,人们对商品的需求会越多,但当广告费增加到一定程度后,因广告而引起的需求量的增加将会递减。

(三) 需求函数与需求曲线

如果把影响商品需求量的各因素视为自变量,商品需求量本身视为因变量,那么可以用函数形式表示消费者对某种商品的需求量与众影响因素之间的关系。在某一时期内和一定市场上消费者对某商品 X 的需求函数可以表示为

$$Q_D = f(P, I, P_r, T, E, O) \quad (2-1)$$

式中, Q_D 表示消费者对 X 商品的需求量; P 表示 X 商品自身的价格; I 表示消费者的收入水平; P_r 表示其他相关商品的价格; T 表示消费者的偏好; E 表示消费者未来的价格预期; O 表示其他因素。

式(2-1)只是给出了商品需求量及其影响因素的一般函数关系,如果把它们之间的函数关系具体表达出来,这就需要选择能够反映市场需求规律的具体函数形式。线性形式是广泛使用的一种表达形式,如

$$Q_D = a + b_P P + b_I I + b_{P_r} P_r + b_T T + b_E E + b_O O \quad (2-2)$$

式中, a 、 b_P 、 b_I 、 b_{P_r} 、 b_T 、 b_E 和 b_O 是给定的参数,可以通过实际数据估计获得。

举例来说,假定某洗衣机的具体需求函数估计为 $Q_D = -200P + 200I + 0.5O$ 。如果在计划年度, P 、 I 和 O 的值分别预计为 300 元、800 元和 10 000 元,则该洗衣机在该计划期的预计需求量即为

$$Q_D = -200 \times 300 + 200 \times 800 + 0.5 \times 10\,000 = 105\,000 \text{ (台)}$$

如果对影响商品需求量的所有因素同时进行分析，就会使问题变得非常复杂。在处理这种复杂问题时，通常将问题进行简化。一般来说，在相对较短的一段时间内，影响需求量的各因素变化都不是很大。考虑到价格是最受关注的因素之一，因此一般的需求函数都重点考虑商品需求量与自身价格的对应关系，于是式（2-2）就简化为一元线性需求函数，即

$$Q_D = a + b_P P \tag{2-3}$$

其中， $a \geq 0$ ， $b_P \leq 0$ 。

上述需求函数表示商品的需求量和自身价格之间存在着一一对应的关系，这种函数关系还可以用需求表或者需求曲线来表示。以线性需求函数为例，假定需求函数为

$$Q_D = 8 - P \tag{2-4}$$

那么，与式（2-4）的需求函数相对应的需求表如表 2-1 所示。

表 2-1 某消费者的需求表

P	8	7	6	5	4	3	2	1
Q_D	0	1	2	3	4	5	6	7

从表 2-1 可以看到，当商品价格为 1 元时，其需求量为 7 个单位；当价格上升为 2 元，需求量下降为 6 个单位；当价格进一步上升为 3 元时，需求量下降为更少的 5 个单位；如此等等。

商品的需求曲线是需求函数在几何平面坐标系上的（需求量、价格）曲线。根据表 2-1 可以画出需求函数（2-4）所对应的向右下方倾斜的需求曲线，如图 2-2 所示。

在图 2-2 中，横轴表示商品的需求量，纵轴表示商品自身的价格。应该指出的是，与数学上的习惯相反，在微观经济分析时，通常以纵轴表示价格自变量 P ，以横轴表示需求量 Q_D 。在论述需求函数时，一般都假定商品的价格和相应的需求量的变化是可以无限分割的，因而需求曲线可当作一条连续曲线。

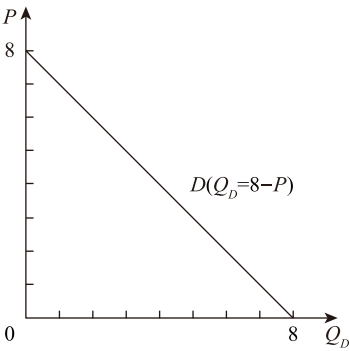


图 2-2 某商品的需求曲线

图 2-2 中的需求曲线是一条直线，实际上，需求曲线可以是直线型的，也可以是曲线型的。当需求函数为线性函数时，相应的需求曲线是一条直线，直线上各点的斜率是相等的。当需求函数为非线性函数时，就对应一条非线性需求曲线，曲线上各点的斜率是不相等的。在微观经济分析中，为了简化分析过程，在不影响结论的前提下，大多使用线性需求函数。

（四）需求定律

需求函数、需求表或需求曲线都表示在某特定时期内和一定市场上的需求量与

价格之间的对应关系。一般而言,不管是线性的还是非线性的,需求曲线都是自左至右向下倾斜(斜率为负)的。需求曲线向右下方倾斜的状况揭示了需求函数的一个重要特征,即当其他条件不变时,一种商品的价格上升通常会导致其需求量的减少,价格下降则导致其需求量的增加,即商品的需求量与价格之间呈反方向变化。这种关系在实际生活中非常普遍,经济学上称之为需求定律(law of demand)。

然而,也有一些特殊商品的需求曲线不是向右下方倾斜的。例如,吉芬商品(Giffen goods)的需求曲线就是向右上方倾斜的,即销量和价格同方向变动。吉芬商品是以19世纪英国的经济学家吉芬(Robert Giffen, 1837—1910)的名字命名的。1845年,爱尔兰发生大饥荒,吉芬研究了当时土豆价格与人们土豆消费量的关系。吉芬发现,由于土豆在当时是生活必需品,如果价格上升,人们的相对收入会下降,他们只好削减当时的“奢侈品”——肉的消耗量,节省更多的钱去购买土豆以满足生活需要。同时,因为肉的消耗减少了,就需要比原来消耗更多的土豆才能满足人体需要,因此土豆价格上升反倒使得土豆的消耗量比原来更多。相反,当价格下降时,人们在维持土豆基本需要量的同时,会有更多的钱(相对收入增加)购买肉,而肉类消耗量的增多又替代了土豆的消耗,使得土豆消耗量下降。因此,对于土豆这种“低档货”,出现了“价格升销量大,价格降销量小”的现象,其需求量与价格同方向变化。因此,吉芬商品并不遵从需求定律。

一种商品的价格发生变化将同时对该商品的需求量产生两种影响:一种是替代效应,即一种商品的价格发生变化将引起该商品与其相关商品之间的替代;另一种是收入效应,即在商品价格发生变化时,如果收入水平不变,则消费者的实际(相对)收入水平会下降而导致其所能购买的商品总量发生变化。无论是正常品还是低档品,价格上升后的“替代效应”总是引起该商品的需求量减少,因为人们会把对该商品的需求转移到替代品上去以规避高价商品。但就价格上升后的“收入效应”而言,正常品与低档品的情况是相反的:如果该商品是正常品,那么价格上升后的“收入效应”将使人们减少对该商品的需求;而如果是低档品,因为价格上升后的“收入效应”使消费者的实际收入更低,更低的收入只能促使人们消费更多的“低档品”,从而引起该商品的需求量增加。

吉芬商品是一种特殊的低档品,它的价格上升以后,收入效应引起的需求量增加值大于替代效应引起的需求量减少值。因此,当土豆价格上升时,总的结果就是土豆的需求量增加了。

(五) 个体需求与市场需求

个体需求,又称单个需求,是指在一定市场范围内单个消费者(家庭、居民或个人)对某种商品或服务的需求。市场需求,又称总体需求,是指在一定市场范围内全部消费者对某种商品或服务的需求。简单来讲,一定市场范围内所有个体需求的总和就构成了市场需求。

设某一市场范围内仅有 A、B 两个买主，对某个商品的个体需求曲线分别如图 2-3a 和图 2-3b 所示。当价格为 10 元时，A、B 的需求量分别为 5 和 8 个单位，则市场需求量是 13 个单位；当价格为 15 元时，A、B 的需求量分别为 4 和 2 个单位，则市场需求量是 6 个单位。这样，给定每一个确定的价格水平，总可以得到与之一一对应的市场总需求量，也就能得到市场需求曲线，如图 2-3c 所示。

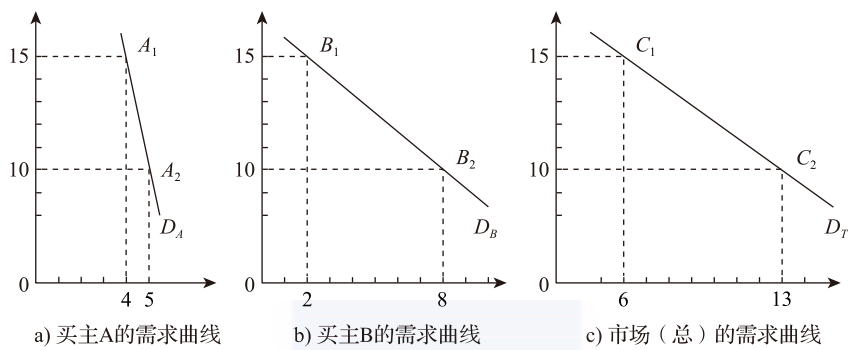


图 2-3 个体需求曲线与市场需求曲线

（六）需求量的变动与需求的变动

需求是在各个价格水平下消费者愿意购买和能够购买的商品或服务的数量，代表一种关系；需求量是在确定的价格水平下消费者购买的商品或服务的数量，代表某个数值。消费者对某个商品的需求量不仅和该商品自身的价格相关，还与消费者的收入水平、相关商品的价格等许多非价格影响因素有关。为了区分不同因素对需求量产生的影响，需要明确两个概念，即需求量的变动和需求的变动。

在其他条件不变的情况下，因商品自身的价格变化而引起的商品需求量的变化称为需求量的变动。如图 2-4 所示，冰激凌蛋卷价格的上升引起的需求量的减少，就是需求量的变动。当每个冰激凌蛋卷的价格从 1 元上升到 2 元时，需求量从 8 个单位减少到 4 个单位。需求量的变动是商品自身价格变化所引起的，因此它并不改变需求函数或需求表，在图 2-4 中表现为 A 点到 B 点的移动。

需求的变动是在商品自身价格不变的情况下，其他因素的变化所引起的整个需求曲线的移动。例如，消费者收入的变动、相关商品价格的变动、消费者偏好的变动等都会引起需求的变动。需求的变动是除了商品自身价格以外的其他因素的变化所引起的，因此它的变动

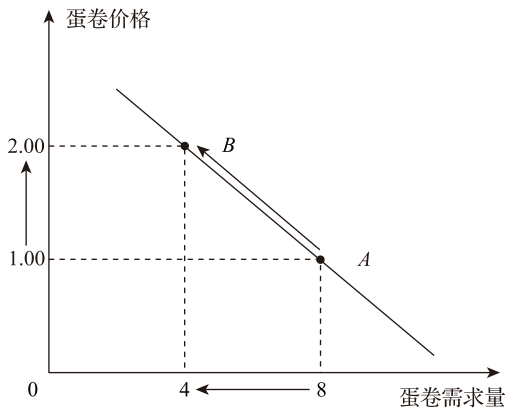


图 2-4 需求量的变动

是整个需求函数或整个需求表的变动。从需求曲线上看,需求的变动是整条需求曲线的移动,可能向左,也可能向右,如图 2-5 所示。引起每一种价格水平下的需求量增加的任何变动,都会使得需求曲线向右移动,称之为需求增加;而引起每一种价格水平下的需求量减少的任何变动,都会使得需求曲线向左移动,称为需求减少。

对于影响需求变动的因素可以进行具体分析。例如,正常品需求的变动与消费者收入同方向变化,低档品需求的变动与消费者收入反方向变化;几乎所有商品需求的变动与替代品的价格同方向变化,而与互补品的价格反方向变化;等等。

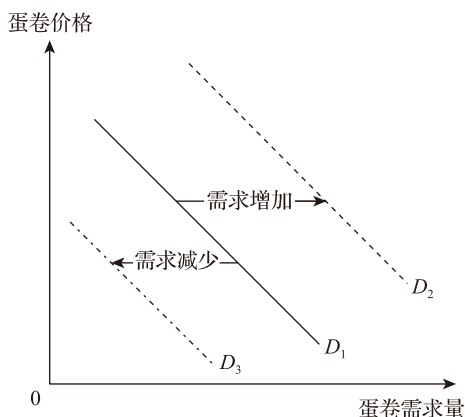


图 2-5 需求的变动

二、市场需求弹性分析

当价格、收入或其他因素发生变化时,商品的需求量会发生变化。人们自然地想知道,当一种商品的价格下降 1% 时,这种商品的需求量会上升多少个百分比;当收入变动 1% 时,这种商品的需求量又会变动多少个百分比。为了衡量商品的需求量变动对其影响因素变化的反应程度,经济学中引入了“需求弹性”(elasticity of demand)的概念,主要包括需求的价格弹性、需求的收入弹性和需求的交叉价格弹性等。

(一) 需求的价格弹性及其决定因素

需求的价格弹性表示在一定时期内,当一种商品的价格变化 1% 时所引起的该商品的需求量变化的百分比。它是一种无量纲的度量指标,用来衡量在一定时期内一种商品的需求量变动对于该商品自身价格变动的反应程度。

需求的价格弹性可以分为弧弹性和点弹性。需求的价格弧弹性表示某商品需求曲线上两点之间的需求量的变动对价格变动的反应程度。简单地说,它表示需求曲线上两点之间的弹性。假定需求函数为 $Q=f(P)$, ΔQ 和 ΔP 分别表示需求的变动量和价格的变动量,以 E_p 表示需求的价格弹性,则需求的价格弧弹性计算公式为

$$E_p = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q} \quad (2-5)$$

通常情况下,由于商品的需求量和价格反方向变动, $\Delta Q / \Delta P$ 为负值,所以,式(2-5)计算的弹性为非正数。遵循经济学一般的做法,下文中提到的需求

的价格弹性都是指它的绝对值。

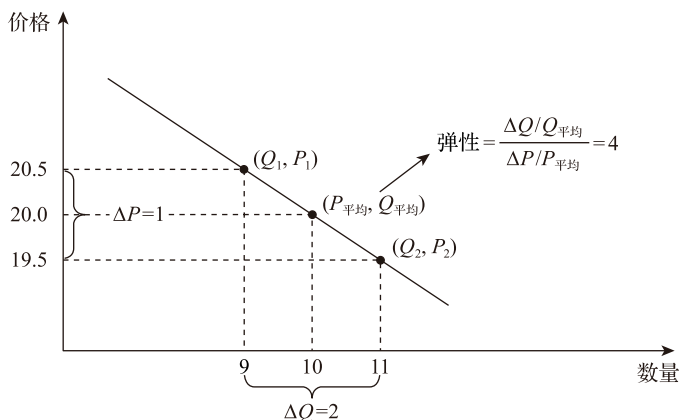


图 2-6 某商品需求量的变动

在图 2-6 中, 某商品的价格从 20.5 元下降到 19.5 元, 需求量从 9 个单位增加到 11 个单位。在计算需求的价格弧弹性时, 为了统一基准, 应该以两点间的平均值 (中点值) 作为参照, 来确定价格和需求量变动的百分比。若已知需求曲线上两点的需求量与价格平面坐标分别为 (Q_1, P_1) 和 (Q_2, P_2) , 则需求的价格弧弹性为

$$E_p = \frac{(Q_2 - Q_1) / \left(\frac{Q_2 + Q_1}{2} \right)}{(P_2 - P_1) / \left(\frac{P_2 + P_1}{2} \right)} = \frac{Q_2 - Q_1}{P_2 - P_1} \cdot \frac{P_2 + P_1}{Q_2 + Q_1} \quad (2-6)$$

用式 (2-6) 计算图 2-6 中原来的点与新的点之间的需求的价格弧弹性, 结果为

$$\text{需求的价格弹性} = \frac{\Delta Q / Q_{\text{平均}}}{\Delta P / P_{\text{平均}}} = -\frac{2/10}{1/20} = -4$$

当需求曲线上两点之间的变化量趋于无穷小时, 需求的价格弧弹性就变成了点弹性, 它表示需求曲线上某一点的需求量变动对于价格变动的反应程度。需求的价格点弹性的公式为

$$E_p = \lim_{\Delta P \rightarrow 0} \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P} = \frac{dQ / Q}{dP / P} = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} \quad (2-7)$$

需求的价格弧弹性和点弹性的本质是相同的, 它们的区别仅在于: 前者表示价格变动量较大时的需求曲线上两点之间的弹性, 而后者表示价格变动量无穷小时的需求曲线上某一点的弹性 (见图 2-7)。

由需求的价格弹性可知, 当商品的价格变动 1% 时, 需求量的变动究竟有多大的百分比。这个需求量变动的百分比可能大于 1%, 这时有 $|E_p| > 1$; 需求量变动的百分比也可能小于 1%, 这时有 $|E_p| < 1$; 需求量变动的百分比也可能恰好等于 1%, 这时有 $|E_p| = 1$ 。进一步讲, 由于 $|E_p| > 1$ 表示需求量变动的百分比大于价格变动的百分比, 即需求量对价格变动的反应是比较敏感的, 所以 $|E_p| > 1$ 是需求富有弹性

的情况。由于 $|E_p| < 1$ 表示需求量变动的百分比小于价格变动的百分比，即需求量对价格变动的反应欠敏感，所以 $|E_p| < 1$ 是需求缺乏弹性的情况。 $|E_p| = 1$ 是需求具有单位弹性（也称单一弹性）的情况，它表示需求量和价格变动的百分比是相同的。具有单位弹性的商品的需求曲线是双曲线，其最简单的形式是 $Q_D = 1/P$ 。

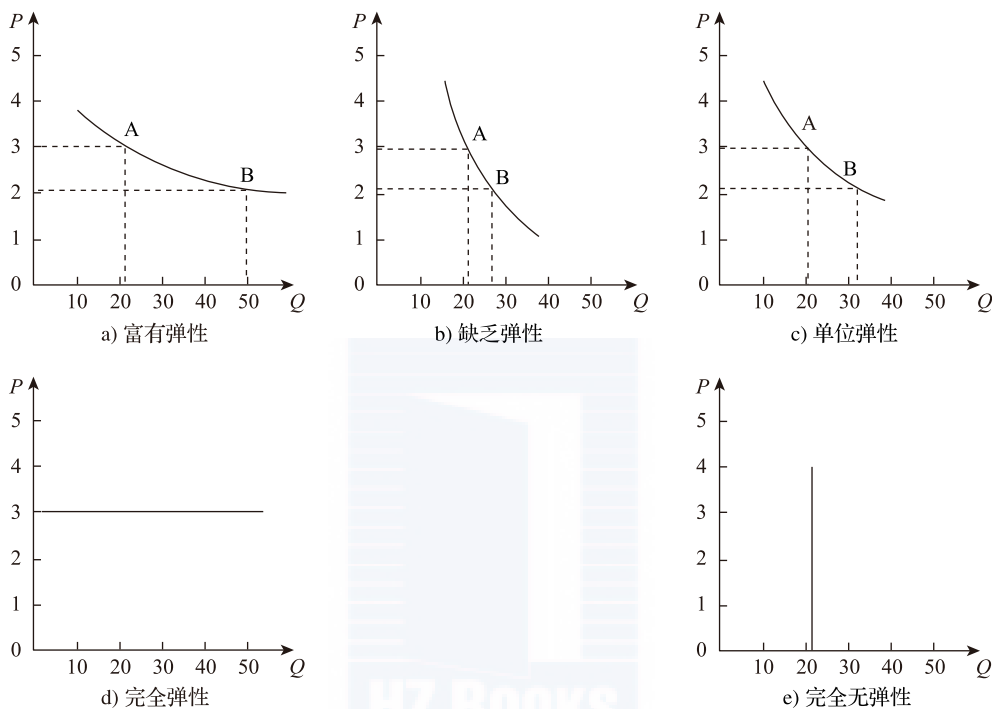


图 2-7 需求价格弹性的五种类型

对于线性需求曲线来说，尽管其斜率保持不变，但其弹性却是变化的（见图 2-8）。这是因为斜率是需求量的变动除以价格的变动，而弹性是需求量变动的百分比除以价格变动的百分比，二者是不一样的。观察图 2-8 可以发现，随着线性需求曲线上的点的位置由最低点 $(Q_0, 0)$ 逐步上升到最高点 $(0, P_0)$ ，相应的点弹性由 $|E_p| = 0$ 逐步增加到 $|E_p| = \infty$ 。具体来说，在线性需求曲线的中点 $(Q_0/2, P_0/2)$ ，有 $|E_p| = 1$ ；在中点以下部分的任意一点，有 $|E_p| < 1$ ；在中点以上部分的任意一点，有 $|E_p| > 1$ ；在线性需求曲线的两个端点，即需求曲线与数量轴和价格轴的交点，分别有 $|E_p| = 0$ 和 $|E_p| = \infty$ 。可见，向右下方倾斜的线性需求曲线上每一点的弹性都是不相等的。

影响需求的价格弹性的因素很多，其中主要有以下几个。

第一，商品的可替代性。一种商品的替代品越多，相近程度越高，则该商品的需求的价格弹性就越大；相反，该商品的需求的价格弹性就越小。例如，香烟的替代品较多，对于某种品牌香烟的需求的价格弹性可能比较大；又如，食盐几乎没有

替代品，食盐需求的价格弹性就比较小。对一种商品所下的定义越明确、越狭窄，这种商品的相近的替代品往往就越多，需求的价格弹性也就越大。

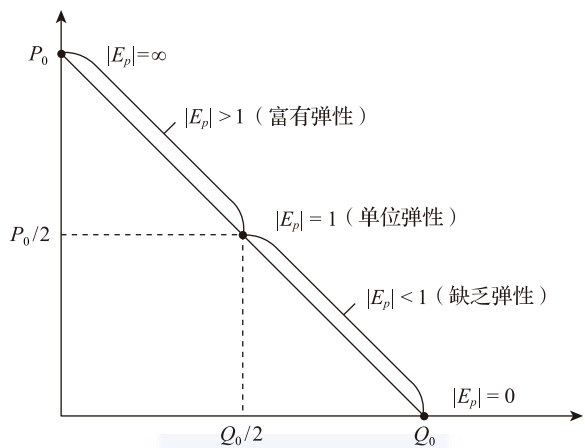


图 2-8 线性需求曲线上需求的价格弹性

第二，商品用途的广泛性。一种商品的用途越广泛，需求的价格弹性就可能越大；相反，用途越是狭窄，弹性就可能越小。这是因为，如果一种商品具有多种用途，当价格较高时，消费者只购买较少的数量用于最重要的用途上；当价格逐步下降时，消费者的购买量就会逐渐增加，将商品越来越多地用于其他的用途上。

第三，商品对消费者生活的重要程度。生活必需品的需求的价格弹性较小，非必需品的需求的价格弹性较大。例如，馒头的需求的价格弹性是较小的，电影票的需求的价格弹性是较大的。

第四，商品的消费支出在消费者预算总支出中所占的比重。消费者在某商品上的消费支出在预算总支出中所占的比重越大，该商品的需求的价格弹性可能就越大；反之，则越小。例如，火柴、盐、铅笔、肥皂等商品的需求的价格弹性就比较小，因为在这些商品上的支出很小，消费者往往不太重视它们价格的变化。

第五，消费者调节需求量所需考察的时间。一般来说，所考察的调节时间越长，则需求的价格弹性就可能越大。因为当消费者决定减少或停止对价格上升的某种商品的购买之前，他一般需要花费时间去寻找和了解该商品的可替代品。例如，当石油价格上升时，消费者在短期内不会较大幅度地减少需求量。但在长期内，消费者可能找到替代品，于是，石油价格上升在长期来看，会导致石油的需求量较大幅度地下降。

需要指出的是，一种商品需求的价格弹性的大小往往是各种因素综合作用的结果。所以，在分析一种商品的需求的价格弹性的时，要根据具体情况进行全面的综合分析。

（二）需求价格弹性的应用

在实际的经济生活中会发生这样一些现象：有的生产者提高自己的产品价格，能使自己的销售收入得到提高，而有的生产者提高自己的产品价格，却反而使自己的销售收入减少了。这意味着，以降价促销来增加销售收入的做法，对有的产品适用，对有的产品却不适用。如何解释这些现象呢？这涉及商品需求的价格弹性和生产者的销售总收益两者之间的相互关系。

假定生产者的商品销售量等于市场上对其商品的需求量，则生产者销售收益 $= P \cdot Q$ ，其中， P 表示商品的价格； Q 表示商品的销售量，即需求量。如果商品的价格 P 发生变化，则会出现三种情况（见图 2-9）。

第一种情况：对于富有弹性的商品，降低价格会增加生产者的销售总收益；相反，提高价格会减少生产者的销售总收益，即销售总收益与商品的价格成反方向的变动。这是因为，当 $|E_p| > 1$ 时，价格下降 1% 所增加的需求量大于 1%。这意味着价格下降所造成的销售总收益的减少量小于需求量增加所带来的销售总收益的增加量。所以，降价后的销售总收益是增加的；相反，价格上升时，最终的销售总收益是减少的。

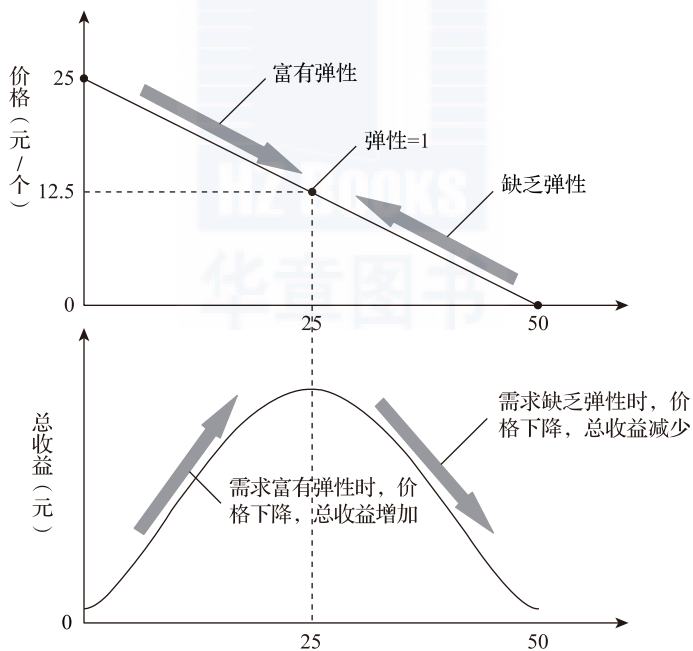


图 2-9 需求的价格弹性与生产者的销售总收益

第二种情况：对于缺乏弹性的商品，降低价格会使生产者的销售总收益减少；相反，提高价格会使生产者的销售总收益增加，即销售总收益与商品的价格成同方向的变动。其原因在于，当 $|E_p| < 1$ 时，价格下降 1% 所增加的需求量小于 1%。这

意味着需求量增加所带来的销售总收益的增加量,并不能全部抵消价格下降所造成的销售总收益的减少量。所以,降价最终使销售总收益减少。相反,价格上升时,最终销售总收益增加。

第三种情况:对于单位弹性的商品,降低价格或提高价格对厂商的销售总收益都没有影响。这是因为,当 $|E_p|=1$ 时,价格变动所引起的需求量变动的百分比和价格变动的百分比是相等的。这样一来,由价格变动所造成的销售总收益的增加量或减少量,刚好等于由需求量变动所带来的销售总收益的减少量或增加量。所以,无论降价还是提价,具有单位弹性商品的销售总收益固定不变。

与以上三种情况相对应,也可以根据商品的价格变化所引起的生产者的销售总收益的变化,来判断商品的需求的价格弹性的大小。如果某商品价格变化引起生产者销售总收益反方向变化,则该商品是富有弹性的;反之,该商品是缺乏弹性的。如果生产者销售总收益不随商品价格的变化而变化,则该商品是单位弹性的。

需求的价格弹性还可用于对商品价格和销售量的分析与估计。由于需求的价格弹性表示需求量变动的百分比除以价格变动的百分比,那么价格变动的百分比就等于需求量变动的百分比除以需求的价格弹性值。例如,某国于某年限制石油进口,估计这些措施将使石油可用量减少20%。如果石油的需求价格弹性在0.8~1.4,那么第二年的价格会上涨多少?根据价格弹性和需求量之间的关系,当价格弹性为0.8时,价格变动的百分比 $=20\%/0.8=25\%$;当价格弹性为1.4时,价格变动的百分比 $=20\%/1.4=14.3\%$ 。所以,预期第二年该国石油价格的上涨幅度在14.3%~25%。

又如,某企业某产品需求的价格弹性在1.5~2.0,如果明年把价格降低10%,那么销售量预期会增加多少?显然,当价格弹性为1.5时,需求量变动的百分比 $=10\%\times 1.5=15\%$;当价格弹性为2.0时,需求量变动的百分比 $=10\%\times 2.0=20\%$ 。所以,预期明年该企业的销售量上涨幅度在15%~20%。

企业在定价时必须考虑商品需求的价格弹性,不应该把低价格定在缺乏弹性的需求上。例如,飞机和轮船的舱位分为头等舱、二等舱和三等舱,其中头等舱的价格弹性最小,所以在定价时头等舱的价格可以订高点。此外,商品需求的价格弹性也有助于政府制定有关的经济政策。例如,由于某些商品对人民健康有害,或者要使用稀缺的战略物资,政府就可能通过征税来限制它们的生产。但政府应该注意,只有弹性大的商品,征税才能达到预期效果。

(三) 需求的收入弹性

需求的收入弹性表示在一定时期内当消费者的收入变化1%时所引起的该商品的需求量变化的百分比。它是一种无量纲的度量指标,用来衡量在一定时期内一种商品的需求量变动对消费者收入变动的反应程度。假定某商品的需求量 Q 是消费者收入水平 I 的函数,即 $Q=f(I)$, ΔQ 和 ΔI 分别表示需求量的变动量和价格的变

动量。以 E_I 表示需求的收入弹性, 则公式为

$$E_I = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta I / I} = \frac{\Delta Q}{\Delta I} \cdot \frac{I}{Q} \quad (2-8)$$

或

$$E_I = \lim_{\Delta I \rightarrow 0} \frac{\Delta Q / Q}{\Delta I / I} = \frac{dQ}{dI} \cdot \frac{I}{Q} \quad (2-9)$$

式(2-8)和式(2-9)分别为需求的收入弧弹性和点弹性公式。

显然, 根据需求的收入弹性的定义, 需求量变动的百分比等于收入变动的百分比乘以需求的收入弹性值。假设政府为了解决居民住房问题而制定一个住房的长远规划。根据资料, 已知租房需求的收入弹性在 0.8~1.0, 买房需求的收入弹性在 0.7~1.5, 估计今后 10 年内, 人均每年可增加收入 2%~3%。那么 10 年后人均收入变动的百分比将在 21.8%~34.3%。这样, 很容易计算 10 年后租房需求量增加幅度将在 17.4%~34.3%, 而买房需求量增加幅度将在 15.3%~51.5%。

根据商品需求的收入弹性的大小, 可以将商品进行分类。 $E_I > 0$ 的商品称为正常品, 因为, 收入弹性为正意味着该商品的需求量与收入水平成同方向变化; $E_I < 0$ 的商品为低档品, 因为收入弹性为负意味着该商品需求量与收入水平成反方向变化。在正常品中, $0 < E_I < 1$ 的商品为必需品, $E_I > 1$ 的商品为奢侈品。当消费者的收入水平上升时, 尽管消费者对必需品和奢侈品的需求量都会有所增加, 但必需品需求量的增加是有限的, 或者说是缺乏弹性的; 而奢侈品需求量的增加是较多的, 或者说是富有弹性的。

在需求的收入弹性的基础上, 如果具体地研究消费者用于购买食物的支出量对于消费者收入量变动的反应程度, 就可以得到食物支出的收入弹性。经济学中的恩格尔定律指出: 在一个家庭或在一个国家中, 食物支出在收入中所占的比例随着收入的增加而减少。用弹性概念来表述恩格尔定律则是: 对于一个家庭或一个国家来说, 富裕程度越高, 则食物支出的收入弹性就越小; 反之, 则越大。

(四) 需求的交叉价格弹性

需求的交叉价格弹性表示, 在一定时期内当一种商品的价格变化百分之一时所引起的另一种商品的需求量变化的百分比, 用来衡量在一定时期内一种商品的需求量变动对于它的相关商品的价格变动的反应程度。假设商品 X 的需求量 Q_X 是它的相关商品 Y 的价格 P_Y 的函数, 即 $Q_X = f(P_Y)$, 则商品 X 需求的交叉价格弧弹性为

$$E_{XY} = \frac{\Delta Q_X / Q_X}{\Delta P_Y / P_Y} = \frac{\Delta Q_X}{\Delta P_Y} \cdot \frac{P_Y}{Q_X} \quad (2-10)$$

式中, ΔQ_X 为商品 X 的需求量变化量, ΔP_Y 为相关商品 Y 的价格变化量, E_{XY} 为 Y 商品的价格发生变化时 X 商品的需求的交叉价格弹性。当相关商品 Y 的价格变化量 ΔP_Y 趋向于无穷小时, 就得到商品 X 的需求的交叉价格点弹性

$$E_{XY} = \lim_{\Delta P_Y \rightarrow 0} \frac{\Delta Q_X / Q_X}{\Delta P_Y / P_Y} = \frac{dQ_X}{dP_Y} \cdot \frac{P_Y}{Q_X} \quad (2-11)$$

需求的交叉价格弹性的正负取决于所考察的两种商品的相关关系。如果相关商品 Y 是商品 X 的替代品, 则商品 X 的需求量与替代品 Y 的价格成同方向变动, 相应的需求的交叉价格弹性为正值。例如, 当苹果的价格上升时, 人们会在减少苹果购买量的同时, 增加对苹果的替代品如梨的购买量。如果相关商品 Y 是商品 X 的补充品, 则商品 X 的需求量与补充品 Y 的价格成反方向的变动, 相应的需求的交叉价格弹性为负值。如果两种商品是相互独立的, 则意味着其中任何一种商品的需求量都不会对另一种商品的价格变动做出反应, 此时需求的交叉价格弹性为 0。

需求的交叉价格弹性同价格弹性、收入弹性一样, 对价格和销售量的分析和估计都很有用。企业如果生产多种产品, 其中有替代品或互补品, 那么在制定价格时, 就要考虑到替代品或互补品之间的相互影响。提高一种商品的价格可能对企业有利, 但如果把它对相关产品的影响考虑进去, 可能会使企业的总利润减少。如果替代品在不同的企业中生产, 那么需求的交叉价格弹性可用来分析产品之间的竞争关系。交叉弹性越大, 说明两家企业产品之间的竞争越激烈。

需求的交叉价格弹性的大小还是从经济上划分不同行业的标志。交叉弹性的绝对值大, 说明产品之间的相关程度很大, 从而说明它们在经济上属于同一行业; 交叉弹性很小, 说明两种产品互不相关, 在经济上分属不同行业。

第三节 市场供给分析

一、供给及其表达

(一) 供给的概念

经济学中, 一种商品或服务的供给 (supply) 是指生产者在某一特定的时期内和一定的市场上在各种可能的价格水平下愿意而且能够提供出售的该商品或服务的数量。“供给”这个概念, 不仅限定了特定的时期和进行买卖的市场, 还要求生产者有提供出售的能力。根据定义, 如果生产者对某种商品只有提供出售的愿望, 而没有提供出售的能力, 则不能形成有效供给, 也不能算作供给。

同需求类似, “供给”这个概念同时涉及两个变量: 一是该商品或服务自身的价格, 二是与该价格相应的生产者愿意并且有能力提供出售的数量, 即供给量。在影响供给量的其他因素既定不变的条件下, 一种商品或服务的价格越高, 生产者愿意出售的数量越多, 价格越低则生产者愿意出售的数量越少。所以, 当谈到人们对某种商品或服务的供给量时, 必须表明与这个供给量相对应的价格是多少, 离开价格谈供给量是没有意义的。

(二) 影响商品供给量的主要因素

一种商品的供给量取决于多种因素的影响,其中主要的因素有该商品的价格、生产的成本、生产的技术水平、相关商品的价格和生产者的未来价格预期等,它们对商品的供给量均产生一定的影响。

(1) 商品的自身价格。一般来说,一种商品的价格越高,生产者提供的产量就越大;相反,商品的价格越低,生产者提供的产量就越小。

(2) 生产的成本。在商品自身价格不变的条件下,生产成本上升会减少利润,从而使得商品的供给量减少;相反,生产成本下降会增加利润,从而使得商品的供给量增加。

(3) 相关商品的价格。在一种商品的价格不变,而其他相关商品的价格发生变化时,该商品的供给量会发生变化。例如,对某个生产小麦和玉米的农户来说,在玉米价格不变和小麦价格上升时,该农户就可能增加小麦的耕种面积而减少玉米的耕种面积。

(4) 生产的技术水平。在一般情况下,生产技术水平的提高可以降低生产成本、提高生产效率,增加生产者的利润,生产者因此会提供更多的产量。

(5) 生产者的未来价格预期。如果预期商品在未来的价格会上涨,生产者往往会扩大生产,增加产量供给;如果预期商品的价格会下降,生产者往往会缩减生产规模,减少产量供给。

(三) 供给函数与供给曲线

如果把影响商品供给量的各因素视为自变量,商品供给量本身视为因变量,那么可以用函数来表示生产者对某种商品的供给量与众影响因素之间的关系。在某一时期内和一定市场上生产者对商品 X 的供给函数可以表示为

$$Q_s = f(P, C, P_r, T, E, O) \quad (2-12)$$

式中, Q_s 表示生产者对 X 的供给量; P 表示 X 自身的价格; C 表示生产的成本; P_r 表示其他相关商品的价格; T 表示生产的技术水平; E 表示生产者的未来价格预期; O 表示其他影响因素。

与需求函数类似,假定除了商品自身的价格以外,影响供给量的其他因素保持不变,则式(2-12)可简化为关于价格的一元供给函数,即

$$Q_s = f(P) \quad (2-13)$$

供给函数可能是线性的,也可能是非线性的。对于线性供给函数来说,一般可取下面的形式

$$Q_s = c + d_p P \quad (2-14)$$

式中,参数 c 为一个实数, $d_p \geq 0$ 。

供给函数也可以分别用商品的供给表和供给曲线来表示。以线性供给函数为例,假定某生产者的供给函数为

$$Q_s = -4 + 2P \quad (2-15)$$

则商品的供给表是表示商品的各种价格水平和与各种价格水平相对应的该商品的供给量之间关系的数字序列，如表 2-2 所示。

表 2-2 某生产者的供给表

P	2	3	4	5	6	7
Q_s	0	2	4	6	8	10

从表 2-2 可以清楚地看到商品价格与供给量之间的函数关系。当商品价格为 3 元时，商品的供给量为 2 个单位；当价格上升为 4 元，供给量增加为 4 个单位；当价格进一步上升为 5 元时，供给量增加为更多的 6 个单位；如此等等。

根据表 2-2 可以进一步画出生产者向右上方倾斜的供给曲线，如图 2-10 所示。横轴表示商品的供给量，纵轴表示商品自身的价格。和需求曲线一样，为分析问题方便，往往假设供给曲线也是一条连续曲线。

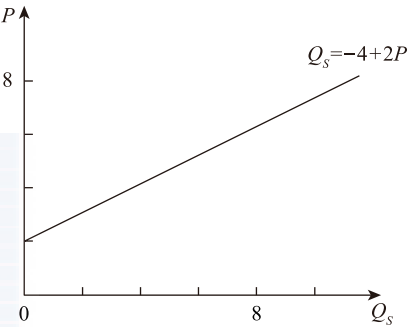


图 2-10 某生产者的供给曲线

图 2-10 中的供给曲线是一条直线，如同需求曲线一样，供给曲线可以是直线型的，也可以是曲线型的。当供给函数为线性函数时，相应的供给曲线是一条直线，直线上各点的斜率是相等的；当供给函数为非线性函数时，相应的供给曲线是一条曲线，曲线上各点的斜率是不相等的。在微观经济分析中，使用较多的是线性供给函数。

（四）供给定律

不管是线性的还是非线性的供给函数，大多数商品的供给曲线是自左至右向上倾斜（斜率为正）的。供给曲线向右上方倾斜的状况揭示了供给函数的一个重要特征，即当其他条件不变时，一种物品的价格上升通常导致供给量增加，价格下降则导致供给量减少，即商品的供给量与价格之间呈同方向变化，这被称为供给定律。

对于土地、劳动力等一些特殊的生产资源来说，其供给曲线并不总是向右上方倾斜。土地的供给即使长期来看也是趋于固定的，土地的供给曲线因此与表示供给量的横坐标是垂直的。对劳动力来说，当工资率提高到一定程度，闲暇对劳动力供给者来说可能价值更大，因此继续提高工资可能不仅不会使劳动者增加劳动力供给，反而会使他减少劳动力供给。因此，在某些条件下，劳动力的供给曲线并不一定向右上方倾斜。

（五）个体供给和市场供给

个体供给是指在一定市场范围内单个生产者或企业对某种商品或服务的供给。正如市场需求是一定市场范围内所有个体需求的总和一样，市场供给也是一定市场

范围内所有个体供给的总和，如图 2-11 所示。

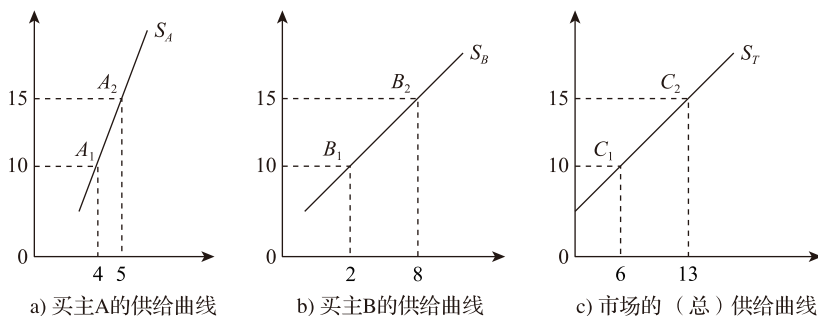


图 2-11 个体供给曲线与市场供给曲线

(六) 供给量的变动与供给的变动

供给是在各个价格水平下生产者愿意而且能够提供出售的商品或服务的数量，代表一种关系；而供给量是在确定的价格水平下生产者提供出售的商品或服务的数量，代表某个数值。生产者对某个商品的供给量不仅和该商品自身的价格相关，还与生产的成本、相关商品的价格、生产的技术水平等许多非价格影响因素有关。

在其他条件不变的情况下，因商品自身的价格变化而引起的商品供给量的变化称为供给量的变动。图 2-12 显示了商品价格从 1 元上升到 3 元时，供给量从 1 个单位增加到 5 个单位。供给量的变动由于是商品自身价格的变化引起的，因此它并不改变供给函数或供给表，在图 2-12 中表现为供给曲线上 A 点到 C 点的移动。

供给的变动是在商品自身价格不变的情况下，其他因素的变化所引起的，因此它的变动是整个供给函数或整个供给表的变动。从供给曲线上看，供给的变动是整条供给曲线的移动，可能向左，也可能向右，如图 2-13 所示。引起每一种价格水平下的供给量增加的任何变动都会使得供给曲线向右移动，称为供给增加；而引起每一种价格水平下的供给量减少的任何变动都会使供给曲线向左移动，称为供给减少。

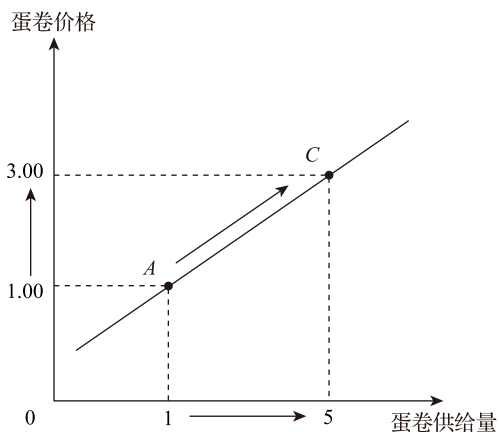


图 2-12 供给量的变动

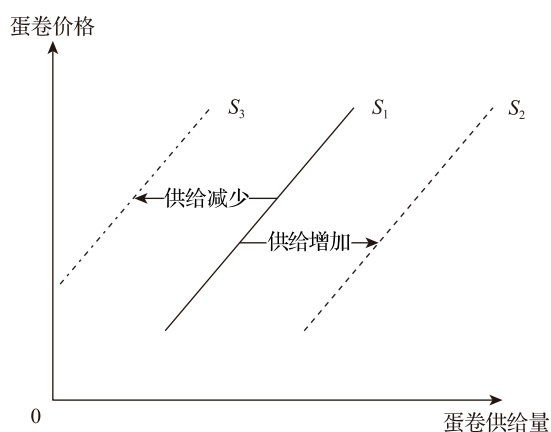


图 2-13 供给的变动

二、市场供给弹性分析

(一) 供给的价格弹性及其决定因素

供给的价格弹性表示在一定时期内当一种商品的价格变化 1% 时所引起的该商品的需求量变化的百分比。它是一种无量纲的度量指标,用来衡量在一定时期内一种商品的供给量变动对该商品自身价格变动的反应程度。与需求的价格弹性一样,供给的价格弹性也分为弧弹性和点弹性。

假定供给函数为 $Q = f(P)$, ΔQ 和 ΔP 分别表示供给量的变动量和价格的变动量,以 E_s 表示供给的价格弹性,则供给的价格弧弹性为

$$E_s = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q} \tag{2-16}$$

如果已知供给曲线上两点的供给量与价格分别为 (Q_1, P_1) 和 (Q_2, P_2) , 则以中点为基准的供给的价格弧弹性为

$$E_s = \frac{(Q_2 - Q_1) / \left(\frac{Q_2 + Q_1}{2} \right)}{(P_2 - P_1) / \left(\frac{P_2 + P_1}{2} \right)} = \frac{Q_2 - Q_1}{P_2 - P_1} \cdot \frac{P_2 + P_1}{Q_2 + Q_1} \tag{2-17}$$

供给的价格点弹性的公式为

$$E_s = \lim_{\Delta P \rightarrow 0} \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P} = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} \tag{2-18}$$

在通常情况下,商品的供给量和商品的价格是同方向变动的,因此供给量的变化量和价格的变化量的符号是相同的。所以,供给的价格弹性一般为非负数。

供给的价格弹性也分为五个类型:供给完全无弹性,即 $E_s = 0$ (见图 2-14a);供给缺乏弹性,即 $0 < E_s < 1$ (见图 2-14b);供给具有单位弹性,即 $E_s = 1$ (见图 2-14c);供给富有弹性,即 $E_s > 1$ (见图 2-14d);供给完全弹性,即 $E_s = \infty$ (见图 2-14e)。

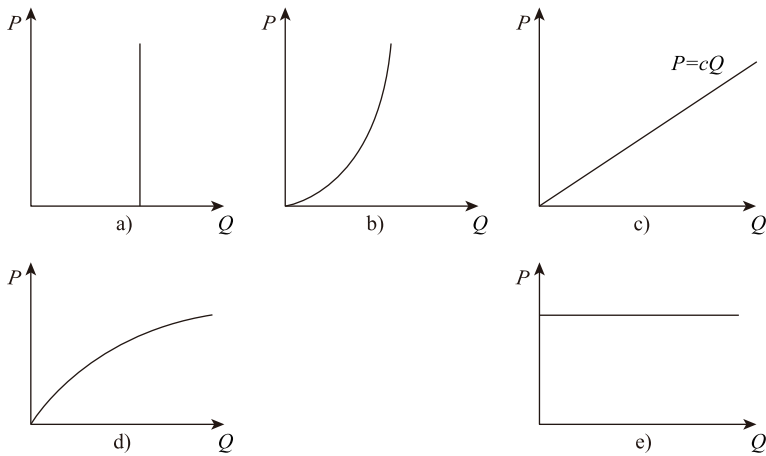


图 2-14 供给的价格弹性的五种类型

大多数商品的供给不是属于富有弹性一类,就是属于缺乏弹性一类。就短期情况而言,在劳动力资源丰富的地区,劳动力密集型企业较容易在价格提高时大幅度提高商品供给,因此这些地区的劳动密集型商品的供给富有弹性。而资本密集型商品因技术的限制,在短期内难以随商品价格的提高而增加供给,因此其供给的价格弹性较小。

整条供给曲线的价格弹性都等于 1 是非常罕见的。只有供给量变动的百分比始终等于价格变动的百分比,才能保证供给曲线上各点的价格弹性都等于 1,几乎没有一种商品能够严格满足这一条件。土地等不可再生资源的总供给,以及无法复制的珍品的供给完全无弹性,因为无论这类资源或商品的价格如何变动,其供给量都不会有任何变动。在劳动力严重过剩的地区,劳动力的供给曲线倾向于具有完全弹性。在这些地区,一旦把劳动力的价格确定在公众可接受的某个水平上,便会得到源源不断的劳动力供给。

在影响供给的价格弹性的众多因素中,产量调整需要的时间是一个很重要的因素。如果时间较短,则生产者根据商品价格的变化调整产量会存在不同程度的困难,相应的供给弹性较小。但在较长时期,生产规模的扩大与缩小,甚至转产,都是可以实现的,因此供给量可以对价格变动做出较充分的反应,其价格弹性也就较大。

在其他条件不变时,生产成本随产量变化的情况和商品的生产周期的长短,也是影响供给的价格弹性的重要因素。就生产成本来说,如果产量增加只引起边际成本较小的增加,则意味着商品的供给曲线比较平坦,供给的价格弹性可能较大;相反,如果产量增加引起边际成本增加较大,则意味着商品的供给曲线比较陡峭,供给的价格弹性可能较小。就商品的生产周期来说,对于生产周期较短的商品,生产者可以根据市场价格的变化较及时地调整产量,供给的价格弹性相应也就比较大;相反,生产周期较长的商品的供给的价格弹性往往就较小。

(二) 供给的其他弹性

供给的交叉价格弹性表示在一定时期内当一种商品的价格变化 1% 时所引起的另一种商品的供给量变化的百分比,用来衡量在一定时期内一种商品的供给量变动对于它的相关商品的价格变动的反应程度。假定商品 X 的供给量 Q_X 是它的相关商品 Y 的价格 P_Y 的函数,即 $Q_X = f(P_Y)$,则商品 X 供给的交叉价格弧弹性公式为

$$E_{RS} = \frac{\Delta Q_X / Q_X}{\Delta P_Y / P_Y} = \frac{\Delta Q_X}{\Delta P_Y} \cdot \frac{P_Y}{Q_X} \quad (2-19)$$

式中, ΔQ_X 为商品 X 的供给量的变化量; ΔP_Y 为相关商品 Y 的价格变化量; E_{RS} 为 Y 商品的价格发生变化时 X 商品的供给的交叉价格弹性。当相关商品 Y 的价格变化量 ΔP_Y 趋向于无穷小时,就得到商品 X 供给的交叉价格点弹性

$$E_{RS} = \lim_{\Delta P_Y \rightarrow 0} \frac{\Delta Q_X / Q_X}{\Delta P_Y / P_Y} = \frac{dQ_X}{dP_Y} \cdot \frac{P_Y}{Q_X} \quad (2-20)$$

政府试图通过税收、补贴、支持价格或限制价格政策调节某种商品的生产时,需要考虑政策对其他商品供给量的影响,因为这些政策都会通过改变某种商品的价格而改变其他商品的供给量。

供给的成本弹性表示在一定时期内当生产的成本变化 1% 时所引起的该商品的供给量变化的百分比,用来衡量在一定时期内一种商品的供给量变动对生产成本变动的反应程度。假定某商品的供给量 Q 是生产成本 C 的函数 $Q = f(C)$, 则供给的成本弧弹性和点弹性分别为

$$E_c = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta C / C} = \frac{\Delta Q}{\Delta C} \cdot \frac{C}{Q} \quad (2-21)$$

和

$$E_c = \lim_{\Delta C \rightarrow 0} \frac{\Delta Q / Q}{\Delta C / C} = \frac{dQ}{dC} \cdot \frac{C}{Q} \quad (2-22)$$

在其他条件不变的情况下,供给的成本弹性一般为负值,因为商品的供给量与生产成本反方向变化,即成本越大,供给越少。

第四节 市场均衡与政府政策

一、市场均衡

需求曲线和供给曲线分别说明了在每一价格水平下,某种商品的需求量和供给量。但是,它们各自都无法说明商品本身的价格究竟是如何决定的,即供给方和需求方在哪个价格水平上达成一致从而实现价格均衡。实际上,商品的均衡价格需要同时考虑商品的市场需求和市场供给这两种相反力量的相互作用。

(一) 均衡价格的决定

在经济学中,均衡(equilibrium)的一般意义是指经济活动中有关变量在一定条件的相互作用下所达到的一种相对静止或稳定的状态。经济活动之所以能够处于这样一种稳定状态,是由于在这样的状态中经济活动的各参与方的力量能够相互制约和相互抵消,也由于在这样的状态中经济活动的各经济行为者的愿望都能得到满足。

市场均衡的概念可以分为局部均衡和一般均衡。局部均衡是指单个市场或部分市场的供求与价格之间的关系和均衡状态,一般均衡是经济社会中所有市场的供求与价格之间的关系和均衡状态。一般均衡假定各种商品或服务的供求和价格都是相互影响的,一个市场的均衡只有在其他所有市场都达到均衡的情况下才能实现。

在局部均衡中,一种商品或服务的均衡价格是指该种商品或服务的市场需求量与市场供给量相等时的价格。在均衡价格水平下相等的供求数量被称为均衡数量。

从几何意义上说,一种商品或服务的市场均衡出现在该商品或服务的市场需求曲线和市场供给曲线的交点上,该交点被称为均衡点。均衡点上的价格和相等的供求数量分别被称为均衡价格和均衡数量。市场上需求量和供给量相等的状态,也被称为市场出清 (market clearing)。把图 2-2 中的需求曲线和图 2-10 中的供给曲线结合在一起,即可看到一种商品的市场均衡价格的决定,如图 2-15 所示。

在图 2-15 中,假定 D 为市场的需求曲线, S 为市场的供给曲线。需求 D 和供给 S 相交于 K 点, K 点即为均衡点。在均衡点 K , 均衡价格 $P^* = 4$ 元, 均衡数量 $Q^* = 400$ 单位。显然,在均衡价格 4 元的水平上,消费者的购买量和生产者的销售量是相等的,都为 400 单位。也可以反过来说,在均衡数量 400 单位的水平上,消费者愿意支付的最高价格和生产者愿意接受的最低价格是相等的,都为 4 元。因此,这样一种状态便是一种买卖双方都感到满意并愿意持续下去的均衡状态。

商品的均衡价格表现为商品市场上需求和供给这两种相反的力量共同作用的结果,它是在市场供求力量的自发调节下形成的。当市场价格偏离均衡价格时,市场上会出现需求量和供给量不相等的非均衡状态。一般来说,在市场机制的作用下,这种供求不相等的非均衡状态会逐步消失,实际的市场价格会自动地回复到均衡价格水平。

在图 2-16 中,当市场的实际价格高于均衡价格为 6 元时,商品的需求量为 200 个单位,供给量为 800 个单位。供给量大于需求量的商品过剩市场状况,一方面会使消费者压低价格来购买商品,另一方面,又会使生产者减少商品的供给量。这样,该商品的价格必然下降,一直下降到均衡价格 4 元的水平。与此同时,随着价格由 6 元下降为 4 元,商品的需求量逐步地由 200 个单位增加为 400 个单位,商品的供给量逐步地由 800 个单位减少为 400 个单位,从而实现供求相等。

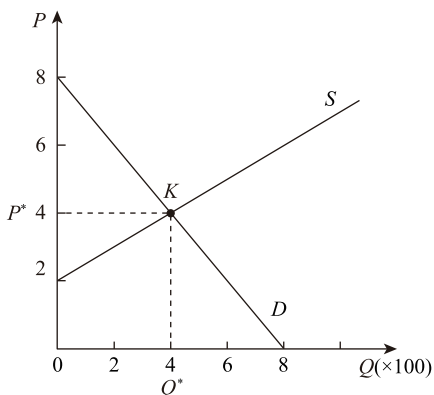


图 2-15 均衡价格的决定

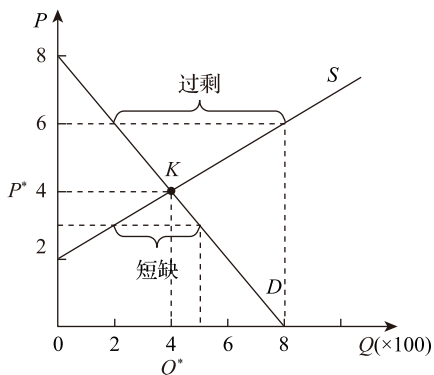


图 2-16 超额供给和超额需求

相反地,当市场的实际价格低于均衡价格为 3 元时,商品的需求量为 500 单

位, 供给量为 200 单位。面对这种需求量大于供给量的商品短缺的市场状况, 一方面, 迫使消费者愿意出高价来得到他所要购买的商品, 另一方面, 又使生产者增加商品的供给量。这样, 该商品的价格必然上升, 一直上升到均衡价格 4 元的水平。在价格由 3 元上升为 4 元的过程中, 商品的需求量逐步地由 500 个单位减少为 400 单位, 供给量逐步地由 200 单位增加为 400 单位, 最后达到供需相等, 最终达到市场均衡或市场出清。

(二) 需求和供给变动对均衡的影响

一种商品的均衡价格是由该商品市场的需求曲线和供给曲线的交点所决定的。因此, 需求或供给的变动都会使均衡价格水平发生变动。

在供给不变的情况下, 需求增加会使需求曲线向右平移, 从而使均衡价格和均衡数量都增加; 需求减少会使需求曲线向左平移, 从而使均衡价格和均衡数量都减少。如图 2-17 所示, 初始供给曲线 S 和最初的需求曲线 D_1 相交于 E_1 点。在均衡点 E_1 , 均衡价格为 P_1 , 均衡数量为 Q_1 。需求增加使需求曲线向右平移至 D_2 的位置, D_2 与 S 相交于 E_2 点。在均衡点 E_2 , 均衡价格和均衡数量分别上升为 P_2 和 Q_2 。相反, 需求减少使需求曲线向左平移至 D_3 的位置, 对应均衡点为 E_3 , 且均衡价格和数量分别下降为 P_3 和 Q_3 。

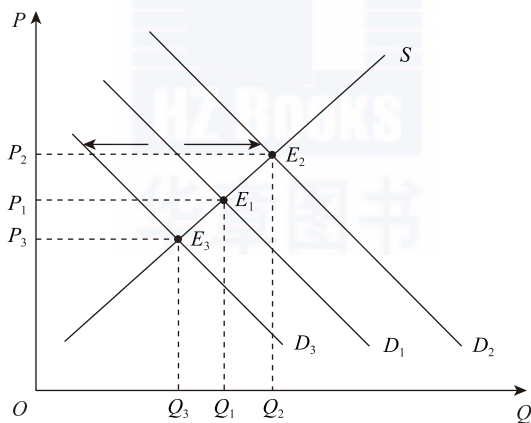


图 2-17 需求的变动和均衡价格的变动

再来分析供给的变动的的影响。在需求不变的情况下, 供给增加会使供给曲线向右平移, 从而使均衡价格下降, 均衡数量增加; 供给减少会使供给曲线向左平移, 从而使均衡价格上升, 均衡数量减少, 如图 2-18 所示。

综上所述, 可以得到供求定理: 在其他条件不变的情况下, 需求的变动分别引起均衡价格和均衡数量同方向的变动; 供给的变动引起均衡价格反方向的变动, 引起均衡数量同方向的变动。

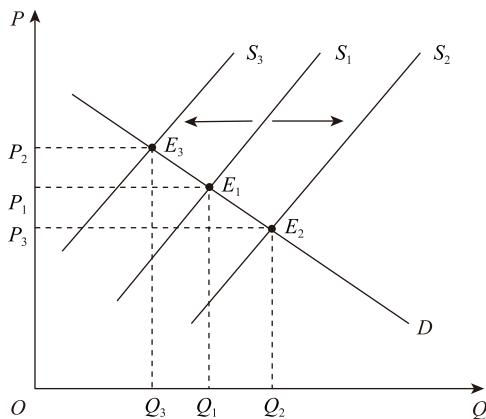


图 2-18 供给的变动和均衡价格的变动

二、市场均衡与政府政策

(一) 价格控制

当政府认为一种商品或服务的市场价格对消费者或生产者不公平时，通常会实施价格控制。但是，这些价格控制本身也会引起不公平。由于一种商品或服务的消费者总希望价格更低，而生产者总希望价格更高，所以这两个经济单位的利益经常会发生冲突。政府如果规定商品或服务出售的法定最高价格，不允许市场价格上升到这个水平之上，那么这个法定最高价格就被称为价格上限 (price ceiling)；相反，如果政府规定了商品或服务的法定最低价格，不允许市场价格下降到这个水平之下，则这个法定最低价格即被称为价格下限 (price floor)。

1. 价格上限

在战争时期由于物资短缺，或者在平时由于通货膨胀，一些基本的生活用品通常会涨价。政府为保障人们起码的生活水平，维护社会稳定，就会对一些生活必需品（糖、肉、奶、汽油等）规定低于均衡价格的最高价格，如图 2-19 所示。

在图 2-19 中，假定某商品在正常市场条件下，供给曲线为 S ，需求曲线为 D ，均衡点为 K ，均衡价格为 OH ，均衡数量为 ON 。假定政府认为该商品按均衡价格定价对消费者来说太高了，于是规定最高价格为 OI ，市场价格超过 OI 是不被允许的。如果价格定为 OI ，那么供给量会减少到 OR ，需求量会增加到 OL 。此时会出现供不应求的情况而造成商品

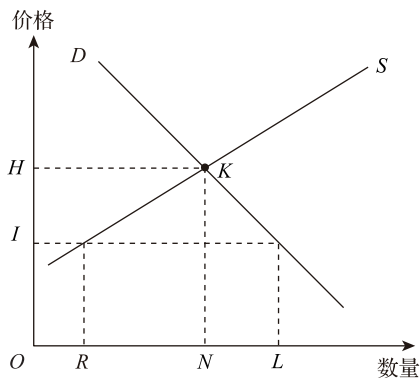


图 2-19 价格上限

短缺，短缺的数量为 $OL - LR = RL$ 。

政府为某些商品规定低于均衡价格的最高价格，积极作用是有利于社会安定和平等的实现，以及保障消费者的基本生活需要，尤其是在战争和自然灾害时期。在短期面临突发事件时，政府干预常常是必要的，但其也有很大的消极作用：

(1) 向生产者和消费者传递了不反映市场真实供给和需求状况的价格信息。一方面，它不利于刺激生产，会造成商品长期短缺；另一方面，它又会刺激需求，甚至造成资源的浪费。

(2) 会进一步加剧商品短缺：由于价格过低，企业盈利减少，导致企业减产；政府则往往由开始的价格管制，过渡到进一步的直接的商品数量管制，如票证配给、定量供应等，造成长时间的排队购物、商品搭售、黑市交易、变相收费、走后门、拉关系等社会现象，如此下去造成商品越来越短缺。而上述现象本质上都是一种“涨价”的表现，因为排队、搭配、拉关系等都是需要付出代价的，使得政府限价失去了初衷。

(3) 导致商品质量停滞不前，花色品种单一，生产者、销售者服务态度恶劣，服务时间减少，企业缺乏生产动力，不思进取。

(4) 导致政府财政支出增加。政府管制必然导致政府机构、政府人员、政府行政费用的大量增加，以应付经常性的物价监督和物价检查。在政府财政收入一定的情况下，大量的财政支出又会导致政府增加税收和各种收费、增发货币和向银行透支，以弥补财政赤字，而这又会导致通货膨胀，反而损害了消费者的利益。

(5) 增加了政府某些官员和机构以权谋私、钱权交易、滋生腐败的可能和机会，这又败坏了社会风气。

(6) 影响其他产业和社会其他领域的发展。由于政府行政费用的大量增加，政府不可能再有更多的资金用于扶持其他产业和保证社会其他领域与事业的发展，如教育、社会保障事业等。

2. 价格下限

对于关系到国计民生的产业、受自然因素影响较大的产业，以及国家要大力发展的产业，政府往往设置一个价格下限。典型的例子是世界上许多政府为农产品规定“支持价格”(support price)(或称保护价格, protective price)。例如，几十年来，美国农业生产技术发展很快，产量大幅度增长，但农产品的需求却增长缓慢，结果造成农产品价格的下跌，严重影响农场主的生产积极性。在这种情况下，美国政府为保障农场主的合法收益，经常为有些谷物规定最低限度的“支持价格”。

在图 2-20 中，假定某谷物在正常市场条件下，均衡点为 K ，均衡价格为 OH ，均衡数量为 ON 。假定政府规定谷物的最低价格为 OI ，高于均衡价 OH 。这样，就会刺激供给量增加到 OL ，抑制需求量减少到 OR 。供给量大于需求量的部分为 RL ，即造成 RL 数量的农产品过剩。为了避免这种情况的发生，政府常采取以下两方面

的措施：一是由政府收购过剩供给量；二是农户按规定价格（低于支持价）出售全部农产品，政府对农户每生产和销售一件农产品给予价格补贴。显然，无论采用哪种措施，都会增加政府的财政负担。其他可以采用的措施还有：通过限制农户的耕地面积来限制农产品的产量；加强科学研究工作，扩大农产品的用途，以刺激需求；由政府收购、储存起来供将来使用或出口等。

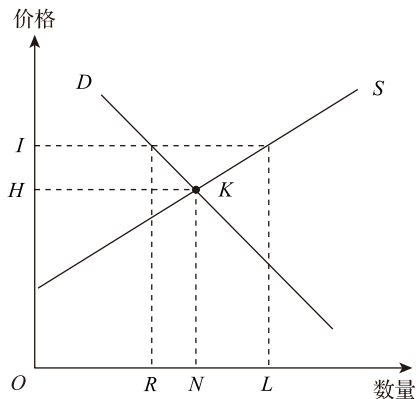


图 2-20 价格下限

政府使价格高于均衡价格，在一定程度上可以促进社会安定、保护生产者和消费者的利益。例如农业，因其受不可控的自然因素影响较大，政府对其保护，有利于调动农民种粮

的积极性，当农产品的市场价高于保护价时，政府可以不管，并抛售政府库存粮以稳定市场；当农产品的市场价低于保护价时，政府则以保护价收购，以使农民的收入保持在一定的水平上。但这种政策同样具有很大的消极作用。

(1) 向生产者和消费者传递了失真的价格信息。以农产品为例，若支持价刺激农业生产，使得供过于求，则会引起农产品的市场价格下降，这对农业的发展更加不利。

(2) 价格下限难以操作。保护价、支持价定在什么位置上难以确定，低则起不到保护作用，高则增加政府财政支出。

(3) 政府财政支出增加。若没有财政收入应对，则必然要增税、增发货币，或向银行透支，或向未来借债（发行国债），这也同样会导致通货膨胀，损害消费者的利益，与此同时还会造成政府机构及相关人员经费的增加。一旦经费不足或有限，地方政府，特别是基层政府官员会进行摊派收费，增加社会消费负担。

(4) 不利于被保护者提高市场应变能力和竞争能力。

(5) 在市场价低于保护价时，政府大量收购，财政支出不堪重负，就可能以行政、政治手段强制购买、硬性供给，这同样损害了消费者的利益。

(6) 当政府支持价高于进口品价格时，必然导致走私的出现。随着这一差价的拉大，海关缉私、打私的任务与难度将增加，相应的财政支出也进一步增加。

(7) 增加了政府某些官员和机构滋生腐败的可能和机会。

3. 最低工资问题

为了增加低收入者的收入，世界上大多数国家和地区都规定了企业支付劳动者在法定工作时间内最低工资标准。最低工资本质上就是一种保护价格。如果最低工资高于劳动力市场的均衡工资，如图 2-21 所示，劳动力供给量就超过了劳动力需求量，即劳动力过剩，失业就会增加。

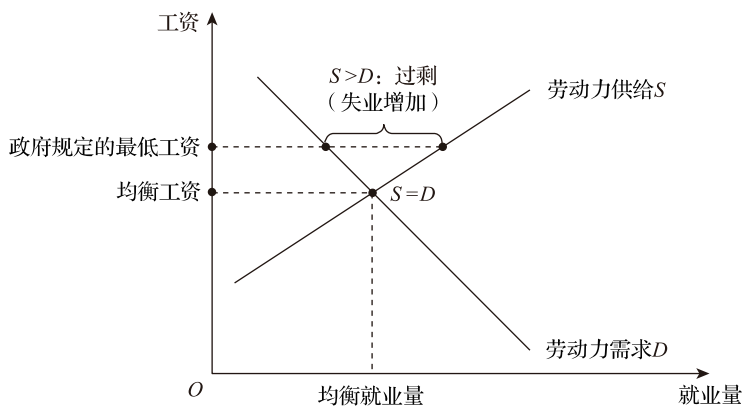


图 2-21 最低工资对劳动力市场的影响

最低工资有利也有弊，利的方面在于在一定程度上保护了就业者的利益。此外，对于社会稳定也是有利的，有利于获得民众对政府的支持。弊的方面在于破坏了劳动力市场的均衡机制，工资起不到调节劳动力供求的作用。高于均衡价格的工资可能加大商品的生产成本，导致生产者减少雇用的人数，这又会进一步扩大失业人数，提高失业率。

4. 政府控制价格的放开问题

现代经济中，许多价格控制的政策可能初衷很好，但弊病很多。经济改革的目的之一就是减少政府对价格的控制，实行政策的放开。其关键点就在于如何放开。

政府设置价格上限的商品一般是短缺商品。如果商品的供给弹性很大，取消限价则可以带来供给量的大量增加，价格自然不会大幅度提高；而对于供给弹性很小甚至完全无弹性的商品，取消限价短期内必然导致价格的大幅度提高。如果该商品是生活必需品，价格的大幅度提高就会引发社会动荡。

因此，对于需求弹性很大，供给弹性又较大的商品，最好还是由“看不见的手”自己调节。此时放开价格，鼓励多家企业竞争，价格并不会提高，很可能还会下降。但是在某些情况下，政府定价的却反倒是需求弹性很大，供给弹性又较大的商品。这涉及国家资本的垄断和超额利润问题，既得利益者一般不会轻易放手。

(二) 价格补贴和税收

除了直接控制价格来影响供求关系，政府还可以通过征税或对产品实行价格补贴来实现这一目标。

税收是对市场交易的每单位商品向生产者或消费者收取固定金额的货币，而价格补贴则是对于市场交易的单位商品给予生产者或消费者固定金额的货币。因此，税收和价格补贴政策实质是使得生产者的生产成本或消费者的收入水平发生变化，

以此来影响供给或需求的变动，进而引起均衡价格和均衡数量的变动。

具体来说，政府如果只对生产者进行征税，将使生产者的生产成本提高，供给曲线左移，但需求曲线不变，这将使均衡价格上升，均衡数量减少；如果只对生产者进行价格补贴，将使生产者的生产成本降低，供给曲线右移，但需求曲线不变，导致均衡价格下降，均衡数量增加。如果只对消费者进行征税，将使消费者的实际收入水平降低，需求曲线左移，但供给曲线不变，导致均衡价格下降，均衡数量减少；如果只对消费者进行价格补贴，将使消费者的收入水平提高，需求曲线右移，但供给曲线不变，导致均衡价格上升，均衡数量增加。

总之，当一种商品被征税时，无论征税是针对生产者还是消费者，它的均衡数量总在减少；当一种商品被补贴时，它的均衡数量总在增加。这说明税收抑制了市场经济活动，而价格补贴则会激活市场经济活动。

下面以政府对生产者征税为例，讨论税收归宿问题：即谁最终支付了税收。在图 2-22 中，某商品在征税前的供给曲线为 S ，需求曲线为 D ，均衡点为 K ，均衡价格为 P_0 ，均衡数量为 Q_0 。对于市场交易的单位商品，政府决定对生产者征收税金 T 。这增加了生产者的生产成本，使得供给曲线向左移动至 S_1 。征税后的均衡点为 K_1 ，均衡价格为 P_1 ，均衡数量为 Q_1 。税收显然缩小了该商品的市场规模。而且，生产者出售单位商品获得的有效价格（即生产者实际得到的收入）由征税前的 P_0 下降到了征税后的 $P_2 = P_1 - T$ ，消费者购买单位商品的支出由征税前的 P_0 上升到了征税后的 P_1 ，税收使得生产者和消费者的状况都变坏了，它们分摊了政府征收的税金 T 。

既然税收由生产者和消费者共同分摊，那么税收分摊的比例是怎样的呢？在图 2-22 中，生产者和消费者分摊的税收分别为 $P_0 - P_2$ 和 $P_1 - P_0$ 。很明显，它们的相对大小依赖于需求曲线和供给曲线的斜率大小。从图 2-23 可以看出，当需求曲线斜率大于供给曲线斜率时，供给比需求更有弹性，税收主要由消费者承担；反之，需求比供给更有弹性，税收主要由生产者承担。

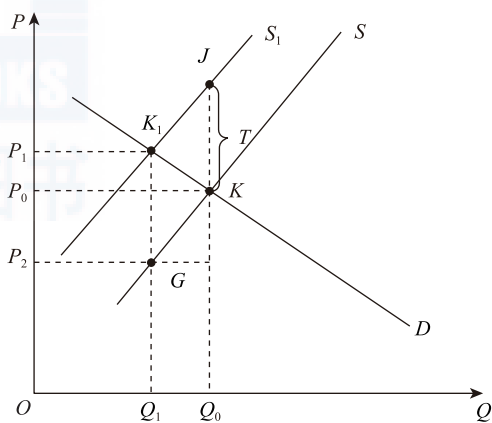


图 2-22 向生产者征税

政府如果对消费者征税，可以获得与对生产者征税相同的结论，即生产者和消费者的状况都会变坏，它们共同分摊政府征收的税金，而且税收负担更多地落在价格弹性较小的市场一方身上。政府如果决定对某个商品进行价格补贴，则可以获得与对商品征税相反的结论，即生产者和消费者的状况都会变好，它们将分享政府给予的价格补贴，而且补贴更多地由价格弹性较小的市场一方获得。

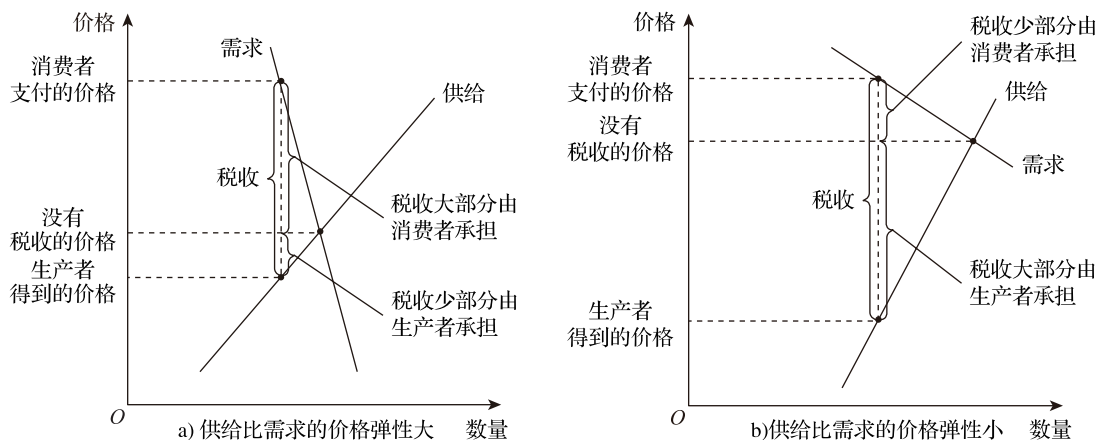


图 2-23 价格弹性与税收分摊

本章小结

消费者和生产者在两类市场上相互交易。在产品和服务市场上，消费者是买方，而生产者是卖方。在生产要素市场上，消费者是卖方，而生产者是买方。经济循环流转图提供了一种把消费者与生产者之间发生的所有经济交易组织在一起的简单方法。

需求函数、需求表或需求曲线都展示了在某特定时期内，一定市场上的需求量与价格之间的关系。需求曲线通常向右下方倾斜，这反映了需求定律，即在其他条件不变的情况下，商品的需求量与其价格呈反方向变化。因商品自身价格变化引起的消费者需求量的变化称为需求量的变动；消费者收入水平、相关商品的价格、消费者的偏好等其他因素引起的消费者需求量的变化称为需求的变动。从需求曲线看，需求量的变动是同一条需求曲线上不同点的变动，需求的变动则是整条需求曲线的移动。

需求的价格弹性用来衡量在一定时期内，一种商品的需求量变动对于该商品自身价格变动的反应程度。需求价格弹性的大小受多种因素的影响，如商品的可替代性、用途的广泛性、对消费者生活的重要程度，消费支出在消费者预算总支出中所

占的比重，以及所考察的消费者调节需求量的时间等。

正常品需求的收入弹性大于零，低档品需求的收入弹性小于零。正常品又可分为生活必需品和奢侈品。对于生活必需品而言，需求的收入弹性小于1；对于奢侈品而言，需求的收入弹性大于1。若两种商品为替代品，则需求的交叉价格弹性为正；若两种商品为互补品，则需求的交叉价格弹性为负。

供给函数、供给表或供给曲线都反映了在某特定时期内一定市场上的供给量与价格之间的关系。供给曲线通常向右上方倾斜，这反映了供给定律，即在其他条件不变的情况下，商品的供给量与其价格呈同方向变化。因商品自身价格变化引起的生产者供给量的变化称为供给量的变动；生产成本、相关商品的价格、生产者的技术水平等其他因素引起的生产者供给量的变化称为供给的变动。从供给曲线看，供给量的变动是同一条供给曲线上不同点的变动，供给的变动则是整条供给曲线的移动。

供给的价格弹性用来衡量在一定时期内，一种商品的供给量变动对于该商品自身价格变动的反应程度。供给的价格弹性

的大小受多种因素的影响,如产量调整需要的时间、生产成本随产量变化的情况,以及商品的生产周期的长短等。

需求量和供给量相等的市场状态称为市场均衡,达到市场均衡时的价格和数量分别称为均衡价格和均衡数量。在其他条件不变的情况下,需求的变动分别引起均衡价格和均衡数量同方向变动,而供给的变动将引起均衡价格反方向变动、均衡数

量同方向变动,这就是供求定理。

价格上限是政府规定的商品或服务出售的法定最高价格,价格下限是政府规定的商品或服务出售的法定最低价格。除了直接控制价格来影响供求关系,政府还可以通过征税或对产品实行价格补贴来实现这一目标。征税的负担或价格补贴的好处总是更多地落在价格弹性较小的市场一方身上。

思考与练习题

- 影响需求量的主要因素有哪些?影响需求价格弹性的主要因素有哪些?
- 厂商的销售总收益与需求的价格弹性的大小有什么关系?
- 影响供给量的主要因素有哪些?影响供给价格弹性的主要因素有哪些?
- 需求的变动与需求量的变动、供给的变动与供给量的变动有什么不同?
- 什么是均衡价格?均衡价格是如何决定的?
- 天然气的供给函数与需求函数分别为: $Q_S=14+2P_g+0.25P_0$ 和 $Q_D=-5.2P_g+3.75P_0$ 。其中, Q_S 与 Q_D 分别表示天然气的供给量与需求量(兆立方英尺^①), P_g 表示天然气的价格(美元/千立方英尺); P_0 为石油的价格(美元/桶)。问:
 - 假定 $P_0=8$ 美元/桶,天然气的均衡价格与均衡数量是多少?
 - 假定政府将天然气的价格定为1美元/千立方英尺,超额需求是多少?
 - 若不对天然气价格进行控制,如果石油的价格由8美元/桶上升到16美元/桶,天然气的均衡价格是多少?
- 假定某市住房管理部门估计,该市的住房需求曲线是 $Q_D=100-5P$,房产商的供给曲线是 $Q_S=50-5P$,其中数量单位是万套,价格 P 代表月租费用,用百元表示。房管部门注意到,如果该市住房月租较低,将会吸引其他城市的居民迁入该市。为了讨论的方便,假定迁入的都是三口之家。问:
 - 市场均衡价格是多少?如果房管部门设置房租控制,把每套住房的月租限制在最高100元的水平上,没有住房的家庭必须迁出该市。房租控制所导致的人口净变动是多少?
 - 假定房管部门把每套住房的月租提高到至少900元的水平上。如果在增长的房屋供给量中有50%是新建的,那么新建了多少套住房?
- 有一家演出公司组织演唱会,票价为150元/张,观众达到18 000人。该公司看好演出市场,在后来的演出时票价提高到300元/张,结果售出6 000张票。问:
 - 运用上述数据说明价格与需求量关系。
 - 假设需求量与价格之间存在线性关系,求总收益最大时的票价。
- 市场上有A、B两个公司,各自产品的销售量分别为100和250。其需求曲线分别为 $P_A=1\,000-5Q_A$ 和 $P_B=1\,600-5Q_B$ 。问:
 - 求两家企业各自的需求价格的点弹性,所计算出的弹性说明了什么?
 - 如果B公司降低价格,销售量增加到300,而导致A公司的销售量降低到75,求两公司产品间的需求价格交叉弹性。交叉弹性能说明什么?
 - 如果B公司谋求的目标是总收益最大,你认为B公司开展价格战是否有利?
- 某钢铁公司对某种钢X的需求量受到该种钢的价格 P_X 、替代品铝的价格 P_Y 以

① 1英尺=0.3048米。

及收入 I 的影响。各种价格弹性估计如下：钢需求的价格弹性 $E_P = -2.5$ ，钢需求对于铝价格的交叉弹性 $E_{XY} = 2$ ，钢需求的收入弹性 $E_I = 1.5$ 。下一年，该公司打算将钢的价格提高 8%。根据公司预测，明年收入将增加 6%，铝的价格将下降 2%。问：

- (1) 如果该公司今年钢的销售量是 2.4 万吨，在给定以上条件的情况下，该公司下一年钢的需求量是多少？
- (2) 如果该公司下一年钢的销售量仍维持在 2.4 万吨，在收入增加 6%、铝

价格下降 2% 的条件下，钢铁公司应把钢的价格定在有多高？

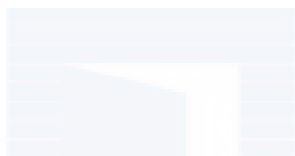
11. 假定需求曲线与供给曲线都是线性的。用图形说明：

- (1) 如果供给曲线比需求曲线更缺乏弹性，那么对消费者每单位产品征税之后，大部分税额都落在了生产者头上。
- (2) 如果需求曲线比供给曲线更缺乏弹性，那么不论是对消费者还是对生产者的每单位产品补贴之后，大部分补贴都落在了消费者头上。

参考文献

- [1] 萨缪尔森，诺德豪斯. 经济学（原书第 18 版）[M]. 肖琛，等译. 北京：人民邮电出版社，2008.
- [2] 戴淑芬，殷焕武，刘明珠. 经济与管理教程 [M]. 2 版. 北京：经济管理出版社，2005.
- [3] 高鸿业. 西方经济学（微观部分）[M]. 7 版. 北京：中国人民大学出版社，2018.
- [4] 范里安. 微观经济学（现代观点）（原书第 7 版）[M]. 费方域，译. 上海：格致出版社，2009.
- [5] 弗兰克，伯南克. 微观经济学原理（原书第 4 版）[M]. 李明志，等译. 北京：清华大学出版社，2010.
- [6] 帕金. 微观经济学（原书第 8 版）[M]. 张军，等译. 北京：人民邮电出版社，2009.
- [7] 曼昆. 经济学原理（微观经济学分册）（原书第 5 版）[M]. 梁小民，梁砾，等译. 北京：北京大学出版社，2009.
- [8] 宋承先. 现代西方经济学（微观经济学）[M]. 4 版. 上海：复旦大学出版社，2005.
- [9] 朱善利. 微观经济学 [M]. 3 版. 北京：北京大学出版社，2007.

第三章 要素投入与市场结构



生产是对多种投入要素进行有机组合以提供产品或劳务的行为，是以一定的生产关系联系起来的人们，把生产要素转换为有形或无形财富（产出）从而增加价值，并产生效用的过程。从经济的角度来看，企业需要合理组合生产要素，实现利润的最大化。利润最大化是生产者的基本目标之一，即在既定的产量下消耗的成本最小或在既定的成本下实现产量的最大。这需要研究生产要素投入和产出的对应关系、短期和长期的产量与成本关系，以及利润和产量决策等问题。

市场结构指的是市场上买主和卖主数量的多少、产品之间相互差异的程度，以及新的生产者进入一个市场的难易程度。这些因素决定了生产者对市场的控制能力，反过来会影响生产决策。本章先介绍生产和要素投入的一般概念，然后讨论在不同市场结构下的生产决策方法和一般规律。

第一节 生产函数

一、要素投入与生产函数

生产要素就是生产中所使用的各种资源，有时称为投入要素。现代生产理论认为，生产系统的投入产出过程涉及四大生产要素：劳动力、资本、土地和企业家才能。其中，企业家才能被认为是生产要素，起始于亚当·斯密，他认为企业家作为管理者是生产的第四要素，让·巴蒂斯塔·萨伊则将管理作为生产的第四要素。

在一定的技术经济条件下，将一定数量的多种要素投入到生产系统，可获得一定产量的产品，我们把这种投入产出的对应关系称为生产函数。比较简单的就是两